# Лабораторная работа

**Номер 1**

Кобзев Д. К.

# Содержание

**1 Цель работы** **5**

**2 Выполнение лабораторной работы** **6**

**3 Выводы** **14**

**Список литературы** **15**

# Список иллюстраций


2.1 Модель простой сети с концентратором . . . . . 6
2.2 События в режиме моделирования Packet Tracer . . . . . 7
2.3 Информация о PDU . . . . . 8
2.4 Структура пакета ICMP . . . . . 8
2.5 Сценарий с возникновением коллизии . . . . . 9
2.6 Модель простой сети с коммутатором . . . . . 9
2.7 Модель простой сети с коммутатором . . . . . 10
2.8 Структура пакета ICMP . . . . . 10
2.9 Модель простой сети с коммутатором . . . . . 11
2.10 Сценарий с возникновением коллизии . . . . . 11
2.11 Структура пакета ICMP . . . . . 12
2.12 Модель простой сети с маршрутизатором . . . . . 12
2.13 Сценарий с протоколом STP . . . . . 13

# Список таблиц

# 1 Цель работы

Целью данной работы является установка инструмента моделирования конфигурации сети Cisco Packet Tracer, знакомство с его интерфейсом.

# 2 Выполнение лабораторной работы

В рабочем пространстве размещаем концентратор (Hub-PT) и четыре оконечных устройства PC. Соединяем оконечные устройства с концентратором прямым кабелем. Щёлкнув последовательно на каждом оконечном устройстве, задаем статические IP-адреса 192.168.1.11, 192.168.1.1, 192.168.1.13, 192.168.1.14 с маской подсети 255.255.255.0 (Рис. 1.1).

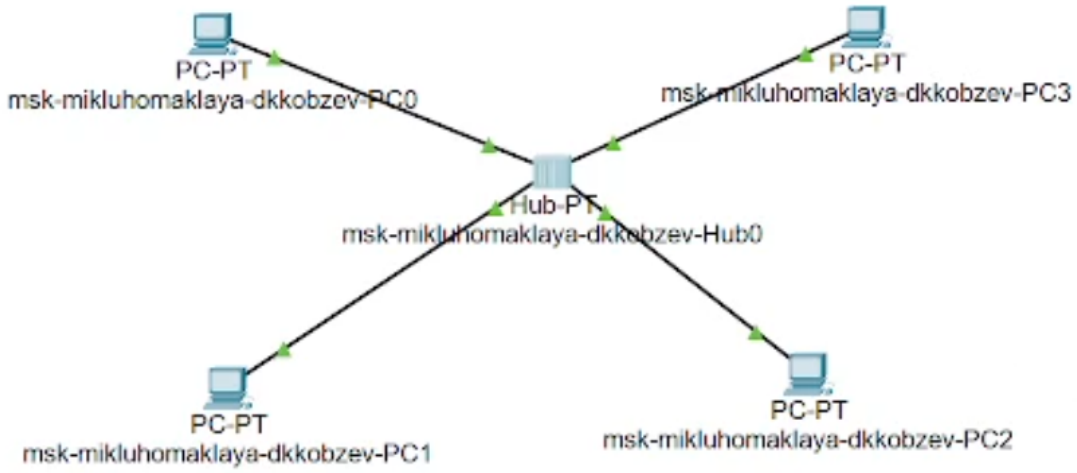


Рис. 2.1: Модель простой сети с концентратором

В основном окне проекта переходим из режима реального времени (Realtime) в режим моделирования (Simulation). Выбераем на панели инструментов мышкой «Add Simple PDU (P)» и щёлкаем сначала на PC0, затем на PC2. В рабочей области появились два конверта, обозначающих пакеты, в списке событий на панели моделирования появились два события, относящихся к пакетам ARP и ICMP соответственно. На панели моделирования нажимаем кнопку «Play» и следим за движением пакетов ARP и ICMP от устройства PC0 до устройства PC2 и обратно

(Рис. 1.2).

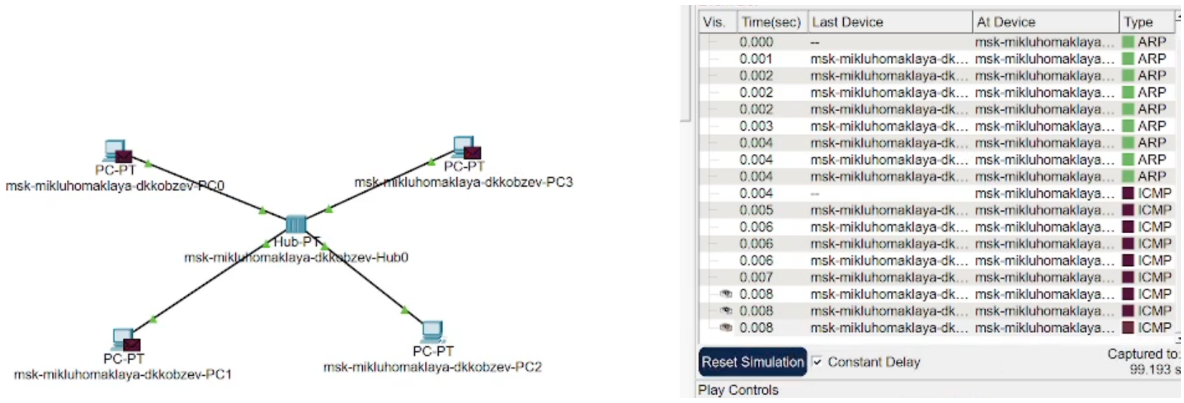


Рис. 2.2: События в режиме моделирования Packet Tracer

Щёлкнув на строке события, открываем окно информации о PDU и изучаем, что происходит на уровне модели OSI при перемещении пакета (Рис. 1.3).

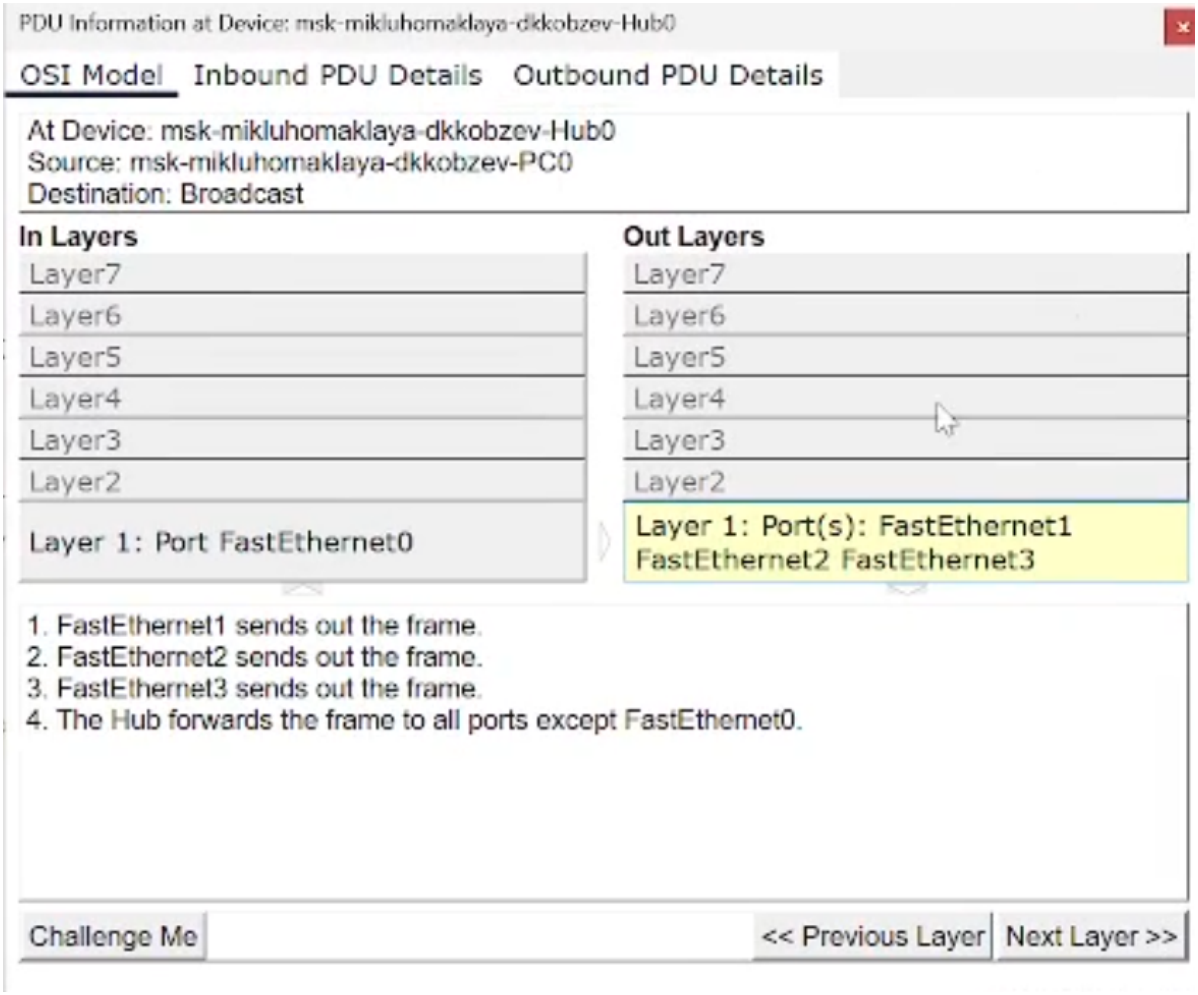


Рис. 2.3: Информация о PDU

Открываем вкладку с информацией о PDU. Исследуем структуру пакета ICMP. Описываем структуру кадра Ethernet. Описывааем структуру MAC-адресов (Рис. 1.4).

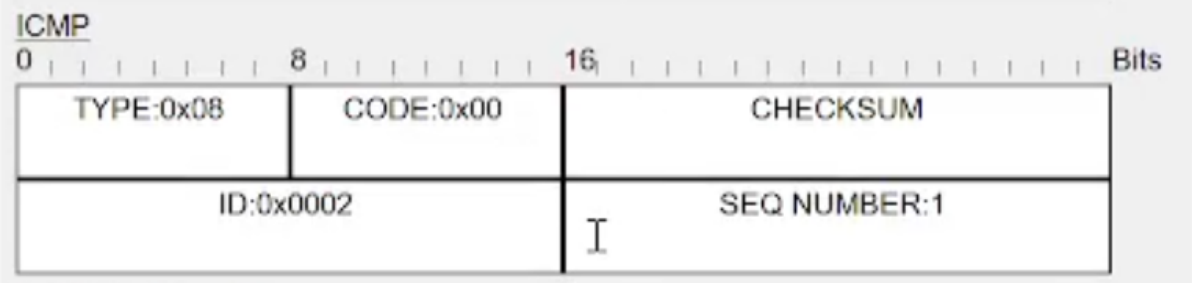


Рис. 2.4: Структура пакета ICMP

Очищаем список событий, удалив сценарий моделирования. Выбераем на панели инстру-

ментов мышкой «Add Simple PDU (P)» и щёлкаем сначала на PC0, затем на PC2. Снова выбераем на панели инструментов мышкой «Add Simple PDU (P)» и щёлкаем сначала на PC2, затем на PC0. На панели моделирования нажимаем кнопку «Play» и следим за возникновением коллизии. В списке событий смотрим информацию о PDU (Рис. 1.5).

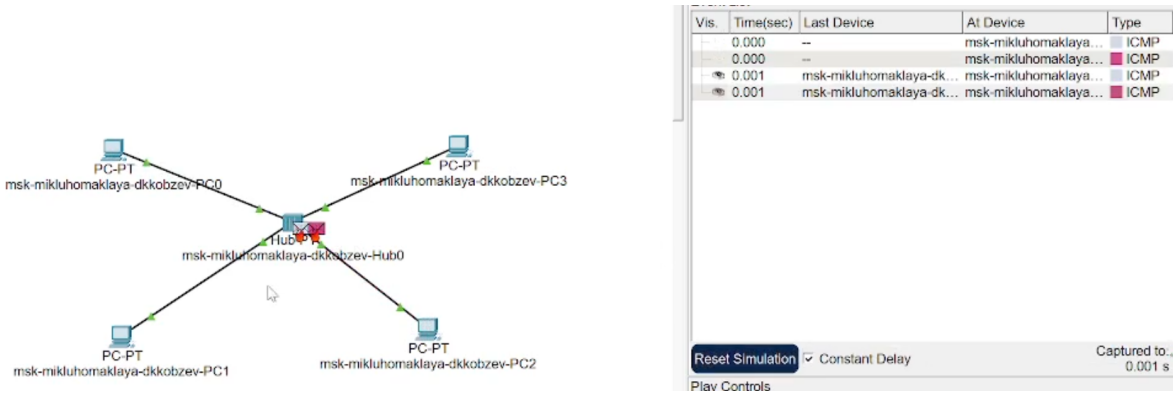


Рис. 2.5: Сценарий с возникновением коллизии

Переходим в режим реального времени (Realtime). В рабочем пространстве размещаем коммутатор (например Cisco 2950-24) и 4 оконечных устройства PC. Соединяем оконечные устройства с коммутатором прямым кабелем. Щёлкнув последовательно на каждом оконечном устройстве, задаем статические IP-адреса 192.168.1.21, 192.168.1.22, 192.168.1.23, 192.168.1.24 с маской подсети 255.255.255.0 (Рис. 1.6).

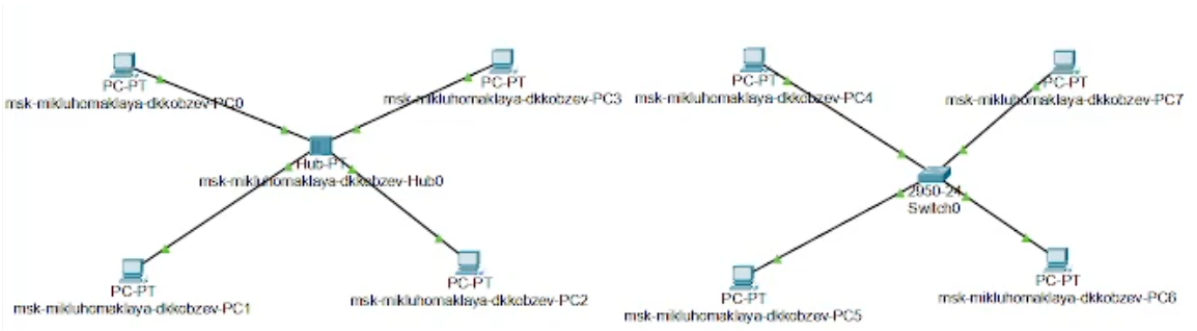


Рис. 2.6: Модель простой сети с коммутатором

В основном окне проекта переходим из режима реального времени (Realtime) в режим моделирования (Simulation). Выбераем на панели инструментов мышкой «Add Simple PDU (P)» и щёлкаем сначала на PC4, затем на PC6. В рабочей области появились два конверта, обозначаю-

щих пакеты, в списке событий на панели моделирования появились два события, относящихся к пакетам ARP и ICMP соответственно. На панели моделирования нажимаем кнопку «Play» и следим за движением пакетов ARP и ICMP от устройства PC4 до устройства PC6 и обратно (Рис. 1.7).

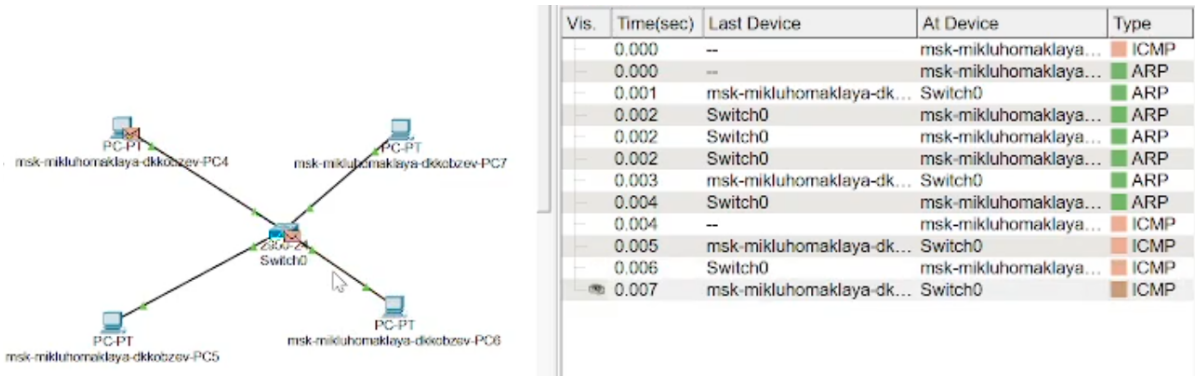


Рис. 2.7: Модель простой сети с коммутатором

Открываем вкладку с информацией о PDU. Исследуем структуру пакета ICMP. Описываем структуру кадра Ethernet. Описываaем структуру MAC-адресов (Рис. 1.8).

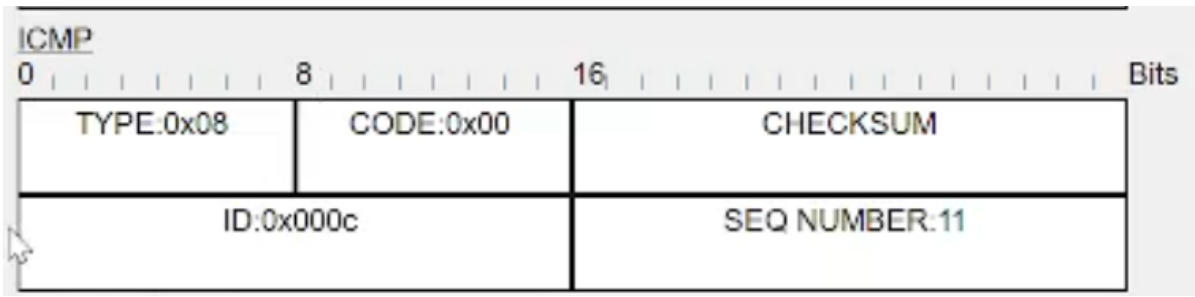


Рис. 2.8: Структура пакета ICMP

Очищаем список событий, удалив сценарий моделирования. Выбераем на панели инструментов мышкой «Add Simple PDU (P)» и щёлкаем сначала на PC4, затем на PC6. Снова выбераем на панели инструментов мышкой «Add Simple PDU (P)» и щёлкаем сначала на PC6, затем на PC4. На панели моделирования нажимаем кнопку «Play» и следим за движением пакетов (Рис. 1.9).

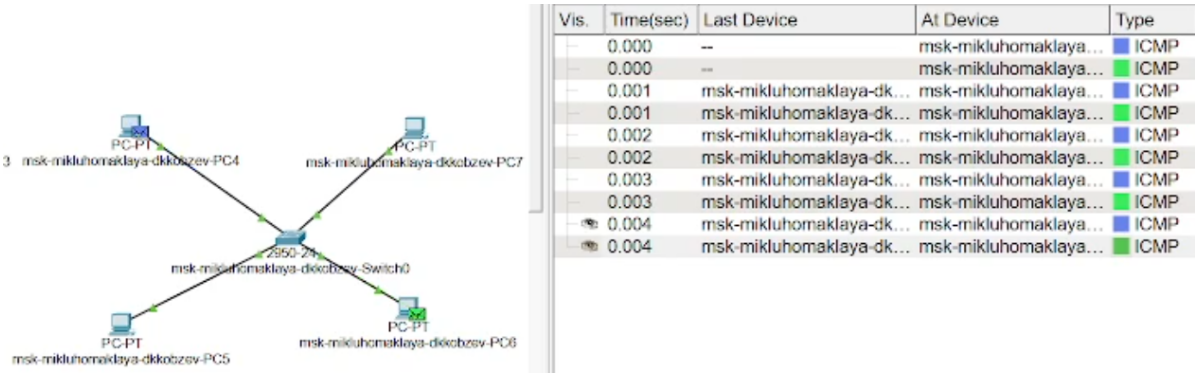


Рис. 2.9: Модель простой сети с коммутатором

Переходим в режим реального времени (Realtime). В рабочем пространстве соединяем кроссовым кабелем концентратор и коммутатор. Переходим в режим моделирования (Simulation). Очищаем список событий, удалив сценарий моделирования. Выбераем на панели инструментов мышкой «Add Simple PDU (P)» и щёлкаем сначала на PC0, затем на PC4. Снова выбераем на панели инструментов мышкой «Add Simple PDU (P)» и щёлкаем сначала на PC4, затем на PC0. На панели моделирования нажимаем кнопку «Play» и следим за движением пакетов (Рис. 1.10).

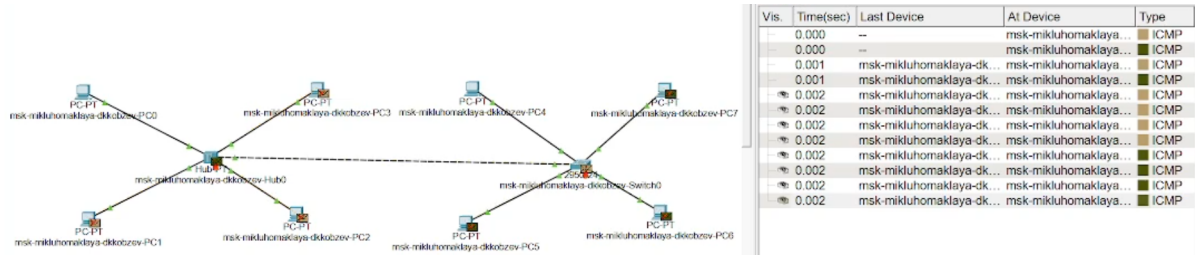


Рис. 2.10: Сценарий с возникновением коллизии

Очищаем список событий, удалив сценарий моделирования. На панели моделирования нажимаем «Play» и в списке событий получаем пакеты STP. Исследуем структуру STP. Описываем структуру кадра Ethernet в этих пакетах. Описываем структуру MAC-адресов (Рис. 1.11).

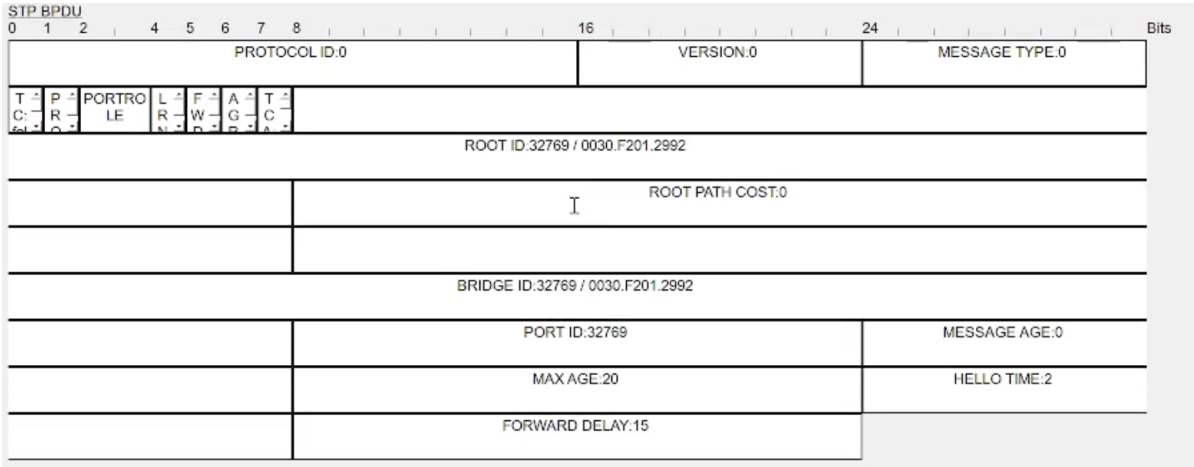


Рис. 2.11: Структура пакета ICMP

Переходим в режим реального времени (Realtime). В рабочем пространстве добавляем маршрутизатор (например, Cisco 2811). Соединяем прямым кабелем коммутатор и маршрутизатор. Щёлкаем на маршрутизаторе и на вкладке его конфигурации прописываем статический IP-адрес 192.168.1.254 с маской 255.255.255.0, активируем порт, поставив галочку «On» напротив «Port Status» (Рис. 1.12).

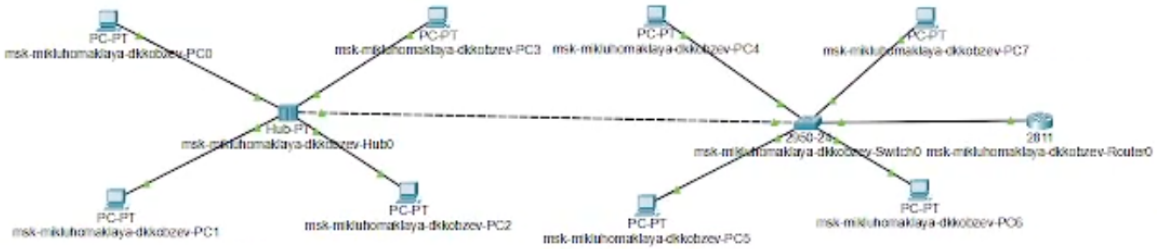


Рис. 2.12: Модель простой сети с маршрутизатором

Переходим в режим моделирования (Simulation). Очищаем список событий, удалив сценарий моделирования. Выбераем на панели инструментов мышкой «Add Simple PDU (P)» и щёлкаем сначала на PC3, затем на маршрутизаторе. На панели моделирования нажимаем кнопку «Play» и следим за движением пакетов ARP, ICMP, STP и CDP. Исследуем структуру пакета CDP, описываем структуру кадра Ethernet. Описывем структуру MAC-адресов. (Рис. 1.13).

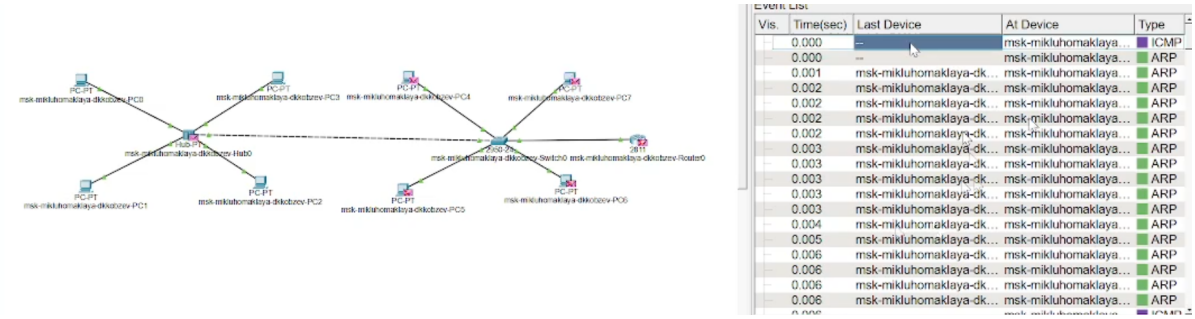


Рис. 2.13: Сценарий с протоколом STP

# 3 Выводы

В результате выполнения лабораторной работы мною был установлен инструмент моделирования конфигурации сети Cisco Packet Tracer и я был ознакомился с его интерфейсом.

# Список литературы